

## Άσκηση 11-9.1

## Λύση

Για την τιμή  $N = 3$  οι τιμές του δείκτη  $m$  είναι 0,1,2,3,4,5 και οι πόλοι της συνάρτησης  $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$  είναι

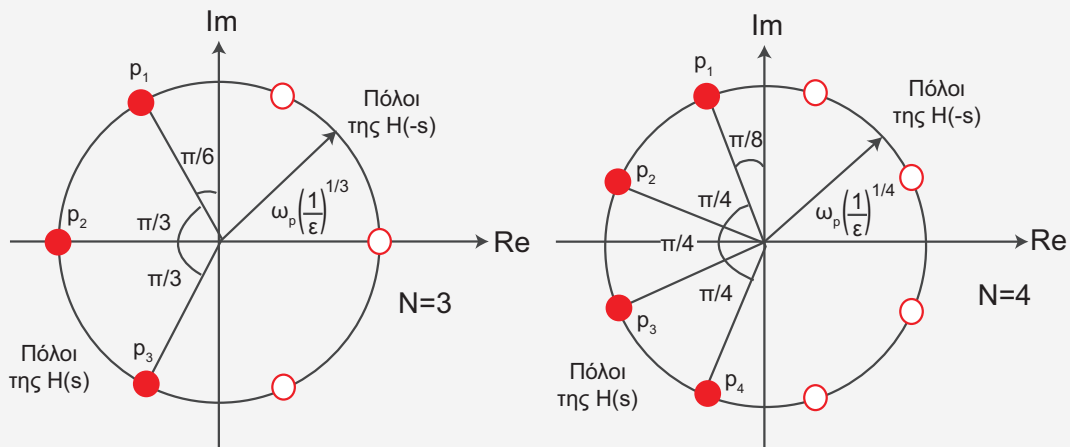
$$\begin{array}{l|l} 0 & p_0 = 1 \\ 1 & p_1 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0.500000 + 0.866024j \\ 2 & p_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + j \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -0.500000 + 0.866025j \\ 3 & p_3 = -1 \\ 4 & p_4 = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -0.500000 - 0.866025j \\ 5 & p_5 = -\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 0.500000 - 0.866025j \end{array}$$

Από τους παραπάνω πόλους στη συνάρτηση μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός πόλος  $p_3 = -1$  και οι μιγαδικοί και συζυγείς μεταξύ τους πόλοι  $p_2 = -0.5 + 0.866025j$  και  $p_4 = -0.5 - 0.866025j$ , αφού μόνο αυτοί έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη.

Από την άλλη πλευρά, για την τιμή  $N = 5$  οι τιμές του δείκτη  $m$  είναι 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 και οι πόλοι της συνάρτησης  $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$  υπολογίζονται ως

$$\begin{array}{l|l} 0 & p_0 = 1 \\ 1 & p_1 = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = 0.809016 + 0.587785j \\ 2 & p_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + j \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 0.309016 + 0.951056j \\ 3 & p_3 = \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) + j \sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) = -0.309016 + 0.951056j \\ 4 & p_4 = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + j \sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = -0.809016 + 0.587784j \\ 5 & p_5 = -1 \\ 6 & p_6 = -\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = -0.809016 - 0.587785j \\ 7 & p_7 = -\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = -0.309016 - 0.951056j \\ 8 & p_8 = -\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) - j \sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) = 0.309016 - 0.951056j \\ 9 & p_9 = -\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) - j \sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 0.809016 - 0.587784j \end{array}$$

Από τους παραπάνω πόλους στη συνάρτηση μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός πόλος  $p_5 = -1$  και τα ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων  $(p_3, p_7) = (-0.309016 + 0.951056j, -0.309016 - 0.951056j)$  και  $(p_4, p_6) = (-0.809016 + 0.587784j, -0.809016 - 0.587785j)$ , αφού μόνο αυτοί έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη. Οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου Butterworth για τιμή τάξης  $N = 3$  παρουσιάζονται στην αριστερή εικόνα του Σχήματος Α, ενώ η κατασκευή του αντίστοιχου διαγράμματος για τιμή τάξης  $N = 5$  αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.



Σχήμα Α. Οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για  $N = 3, 4$ .